

Atölye 1: Kasayı Açma ve RAM Sök-Tak

Okul atölyesindeki eski bilgisayarı güvenli açıp içeriğini tanıyorsun; RAM'i çıkarıp doğru yönde geri takıyorsun.

Ortaokul 5-8

Süre: 1 ders (35 dk)

Grup: 3-4 kişi

Eski masaüstü bilgisayar

Zorluk: Orta



Hikâye / Senaryo

ATÖLYE GÜNÜ

Okulun teknik servis ekibi, yenilenecek eski bilgisayarları kontrol etmek için yardım istiyor. Her grup bir bilgisayarı güvenli açacak, içindeki parçaları etiketleyecek ve belleğin (RAM) doğru takılı olduğunu kendi elleriyle doğrulayacak.

Görev: Bilgisayarı güvenli aç, parçaları etiketle, RAM'i çıkarıp doğru yönde geri tak ve üç fotoğrafla belgele.

Öğrenci bu derste ne yapıyor? Her adımı önce etkileşimli derste 3D provada izliyor, sonra grubuyla gerçek bilgisayarda aynı adımı yapıyor: fişi çekip antistatik bilekliği takıyor, arka vidaları söküp yan kapağı çıkarıyor, iç parçaları bulup kâğıt etiketle işaretliyor, RAM'i mandallarını açarak çıkarıyor ve çentiği yuvadaki çıkıntıya hizalayarak geri takıyor; kapağı kapatıp süreci üç fotoğrafla belgeliyor.



1. Ders Künyesi

Ders kodu / hafta	DON-201 · Donanım 201 · H10 · Sök-Tak Atölyesi
Seviye / sınıf	Ortaokul · 5-8
Süre / grup	1 ders (35 dk) · 3-4 kişilik gruplar; roller: uygulayan, kontrolcü, belgeleyen
Donanım / platform	Grup başına eski masaüstü bilgisayar · tornavida · antistatik bileklik
Kazanımlar	- K1. Güvenlik kontrolünü yapıp kasayı açar. - K2. Parçaları kasa içinde bulup etiketler. - K3. RAM'i mandallarını açarak çıkarır. - K4. RAM'i çentiği doğru yönde tutarak takar.
Ön koşul	H04 Güvenli Çalışma, H05 Anakart, H07 RAM
Değerlendirme	Süreç gözlemi + ürün rubriği + 4 soruluk bilgi testi (güvenlik sırası, RAM'i tanıma, mandal, çentik)
Öğrenci dersi	15 slayt (LMS v9.3) · 4 soruluk bilgi testi + 1 Derinleş bonus sorusu



2. Öğretmen İçin Kavramsal Arka Plan

Öğrencilerin sorularını yanıtlayabilmen için bu ders şu kavramlara dayanır:

Yan kapak ve vidalar

Ofis tipi kasalarda önden bakınca sol yan kapak, anakartın parçalı yüzünü açar. Kapak arkadan iki vidayla tutulur; vidalar sökölünce kapak önce arkaya kaydırılır, sonra dışa çekilir.

Statik elektrik

Vücutta biriken statik yük hissedilmeden çiplere zarar verebilir. Antistatik bileklik, kişiyi kasanın boyasız metaliyle aynı elektrik düzeyine getirir. Kasa açılmadan önce fiş prizden çekilir.

RAM (DIMM) ve altın temaslar

Masaüstünde uzun DIMM modülleri kullanılır. Alt kenardaki altın temaslar yuvadaki metal uçlara değer. Modül kısa kenarlarından tutulur; temaslara ve çiplere parmakla dokunulmaz.

Çentik ve çıkıntı

DDR4 modülün alt kenarındaki çentik merkezden kaymıştır. Yuvanın içindeki çıkıntıyla aynı tarafa gelince modül girer; ters tutulursa girmez. Çentik farkı yüzünden DDR3 ya da DDR5 modüller DDR4 yuvasına girmez.

Mandallar ve klik

Yuvanın uçlarındaki mandallar modülü yerinde tutar. Modül iki ucundan eşit bastırılınca tam oturur, mandallar kendiliğinden kapanır ve klik sesi duyulur. Bazı anakartlarda yalnız bir ucta mandal vardır.

Yuva sırası

İki modül varsa anakart kılavuzundaki önerilen yuvalar kullanılır (dört yuvalı kartlarda çoğunlukla 2. ve 4. yuva). Bu derste modül çıkarıldığı yuvaya geri takılır; yuva numarası kartın üstünde yazar.

Nasıl çalışır?

RAM → yuva → sistem görür

PARÇA

RAM modülü

Çentik, yuvadaki çıkıntıya hizalanır.

BAĞLANTI

Yuva ve mandallar

Temaslar yuvadaki uçlara tam değer; mandallar klik diye kapanır.

SONUÇ

Sistem görür

Açılıştaki bilgisayar belleği tanır; toplam bellek sistem bilgisinde görünür.

Modül yuvaya tam oturduğunda altın temasların her biri yuvadaki kendi ucuna değer ve anakart üzerinden işlemciye bağlanır. Bilgisayar açılırken yaptığı kısa kontrolde (POST) belleği tanır. Modül eğik ya da yarım oturmuşsa açılıştaki uyarı sesi duyulabilir ya da ekrana görüntü gelmeyebilir; bu yüzden her iki mandalın kapandığı gözle kontrol edilir. İlk açılış H11'de yapılır.

3. Ön Hazırlık (Ders Öncesi)

Kontrol listesi

- ☐ Her grup masasında: eski masaüstü bilgisayar, tornavida, antistatik bileklik, parça kutusu, kâğıt etiket ve kalem.
- ☐ Bilgisayarların fişleri ders başlamadan prizden çekilmiş ve kablolar masada toplanmış olsun.
- ☐ Her bilgisayarın kapağını önceden bir kez açıp kapatın; çok sıkı vidaları gevşetin.
- ☐ Her kasada en az bir RAM modülü takılı olsun; yuva numarasını not edin.
- ☐ Etkileşimli dersi akıllı tahtada açın; 3D sahnelerin açıldığını kontrol edin (açılmazsa yerine çizim görünür).
- ☐ Belgeleme için okulun tabletini ya da kendi kameranızı hazırlayın; öğrenci telefonu kullanılmaz.
- ☐ Gerçek fotoğraflar derse eklenmemişse, her adımda gerçek parçayı kendi masanızda gösterin.

Malzemeler (grup başına)

Malzeme	Adet	Not
Eski masaüstü bilgisayar	1	RAM'i takılı; fişi çekili
Yıldız tornavida	1	Kelebek vidalar elle açılıyorsa gerekmez
Antistatik bileklik	1 kişi başı	Klips kasanın boyasız metaline
Parça kutusu	1	Vidalar ve küçük parçalar için
Kâğıt etiket ve kalem	1 takım	Parçaların yanına yapıştırılır
Okul tableti / kamera	Sınıf başı 1	Belgeleme; öğretmen çeker

4. Dakika Dakika Ders Akışı

5 dk	5 dk	6 dk	10 dk		4 dk	5 dk	
Giriş ve güvenlik slayt 1-5	Kapağı aç slayt 6	Parçaları etiketle slayt 7	RAM sök-tak slayt 8-9		Belgele ve kapat slayt 10	Pekiştir ve test slayt 11-15	
0'	5'	10'	15'	20'	25'	30'	35'
Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler		Öğrenci ne yapar		✓ Kontrol noktası	Slayt	
Giriş ve güvenlik 0-5 dk	Atölye gününü anlat; “RAM'i ters tutsak ne olur?” diye tahmin aldır. Roller dağıt, güvenlik kontrol listesini sesli okut.		Tahmin eder, rolleri alır, fişi çeker, bilekliği takar.		Tüm fişler masada mı; bileklik klipsi metalde mi?	1-5	
Kapağı aç 5-10 dk	3D provayı oynat; vidaların kutuya gittiğini göster. Gruplara aynı adımı yaptır.		Vidaları söker, kutuya koyar, kapağı kaydırıp çıkarır.		Vidalar kutuda, kapak düz yatıyor mu?	6	
Parçaları etiketle 10-16 dk	Provadaki etiketleme sırasını izlet; her grupta bir parçayı birlikte bul.		Parçaları bulur, adını söyler, etiketi yanına yapıştırır.		En az 5 parça doğru etiketli mi?	7	
RAM sök-tak 16-26 dk	Çıkarma ve takma provalarını ayrı ayrı oynat; ters takma denemesinde durup sor. Grupları tek tek dolaş.		Mandalları açar, RAM'i çıkarır; çentiği hizalayıp geri takar.		İki mandal kapalı, RAM eğik değil mi?	8-9	
Belgele ve kapat 26-30 dk	Her grubun üç fotoğrafını çek; kapak ve vidaları kutudan taktır.		Fotoğraf listesini işaretler, kapağı kapatır, masayı toplar.		Üç fotoğraf çekildi, vida kalmadı mı?	10	
Pekiştir ve test 30-35 dk	E-TAK etkinliğini bir gönüllüye tahtada yaptır; özetten sonra bilgi testini çözdür.		RAM'i sanal olarak takar, testi çözer.		Ters takmanın neden olmadığını açıklayabiliyor mu?	11-15	

Öğrenci dersindeki slaytlar

- 1 Kapak 2 Hedefler 3 Isınma: Tahmin Et 4 Malzemeler ve Roller 5 Adım 1: Güvenlik Kontrolü 6 Adım 2: Yan Kapağı Aç 7 Adım 3: Parçaları Bul ve Etiketle 8 Adım 4: RAM'i Çıkar 9 Adım 5: RAM'i Tak 10 Adım 6: Fotoğrafla Belgele 11 Etkinlik: RAM'i Doğru Tak 12 Derinleş 13 Özet 14 Bilgi Testi 15 Tebrikler!

5. Adım Adım Yönlendirme (Öğretmen Scripti)

Her yapım adımında: önce 3D provayı oynat, sonra gerçek parçada göster; hangi soruyu soracağın, neyi kontrol edeceğin ve sık hatada nasıl müdahale edeceğin.

1 Güvenlik Kontrolü

GÖSTER Kendi masanızda fişi çekip kabloyu masaya koyun; bilekliği takip klipsi kasanın boyasız metaline bağlayın. Slayttaki kontrol listesini tahtada işaretleyin.

SOR “Fiş takılıyken kapak açılrsa ne olabilir?” (elektrik çarpması ve parça hasarı riski)

KONTROL Her grupta fiş masada, bileklik bağlı, kutu hazır.

SIK HATA Klips boyalı yüzeye takılmış → bağlantı olmaz; boyasız metal bir kenara taşıt.

2 Yan Kapağı Aç

GÖSTER Önce 3D provayı oynatın: vidalar döner, kutuya gider; kapak arkaya kayar ve çıkar. Sonra gerçek kasada iki vidayı gösterin.

SOR “Kapak neden önce arkaya kaydırılıyor?” (kasadaki tırnaklardan kurtulması için)

KONTROL İki vida kutuda, kapak masada düz yatıyor.

SIK HATA Kapak dışa zorlanıyor → tırnaklar eğilir; önce arkaya kaydır.

3 Parçaları Bul ve Etiketle

GÖSTER Provada etiketlerin sırayla belirmesini izletin; gerçek kasada işlemci soğutucusunu ve RAM'i parmağınızla işaret edin (dokunmadan).

SOR “Ekran kartı ile RAM'i nasıl ayırt ederiz?” (boyut, yuva yönü, fanlar)

KONTROL En az 5 parça doğru adla etiketli; etiketler kartların üstünde değil yanında.

SIK HATA Güç kaynağının içini açmaya çalışma → kesinlikle yasak; örtünün ya da kutunun dışından etiketlet.

4 RAM'i Çıkar

GÖSTER Provada mandalların dışa açıldığını ve modülün hafifçe yükseldiğini gösterin. Gerçek yuvada iki başparmakla mandalları birlikte açın.

SOR “Mandallar açılmadan RAM'i çekersek ne olur?” (yuva ve temaslara zarar görür)

KONTROL Modül kısa kenarlarından tutuldu; temaslara dokunulmadı; kutunun kapağına yatırıldı.

SIK HATA Tek mandal açık kalmış → modül eğilir; iki mandalı da açtır, düz yukarı çekir.

5 RAM'i Tak

GÖSTER

Provada ters modülün girmediğini, çevrilince çentiğin çıkıntıya oturduğunu gösterin; sonra gerçek modülde çentik ile çıkıntıyı yan yana tutun.

SOR

"Çentik neden tam ortada değil?" (modül yalnız bir yönde girsin diye)

KONTROL

İki mandal kendiliğinden kapandı; modül iki ucundan aynı yükseklikte.

SIK HATA

Tek uçtan bastırılıyor → modül eğik oturur; iki ucundan eşit bastırt, klik sesini bekletin.

6 Fotoğrafla Belgele

GÖSTER

Tahtada üç kareyi sayın: etiketlerle dolu iç görünüm, yerine oturmuş modül ile kapanmış mandallar, kapağı geri gelmiş kasa. Fotoğrafları siz çekin.

SOR

"Fotoğraftan RAM'in doğru takıldığını nasıl anlarız?" (mandallar kapalı, modül düz)

KONTROL

Üç fotoğraf çekildi; kapak takıldı, kutuda vida kalmadı.

SIK HATA

Kapak kapatılırken kablo sıkışıyor → kabloları içeri itip kapağı yeniden kaydirt.



6. Yapım Sırası ve Kontrol Tablosu

Parça	Yuva / Bağlantı	Doğru yön işareti	Not
Yan kapak	Kasa arkası · 2 vida	Kapak arkaya kayar, sonra dışa çıkar	Vidalar parça kutusuna
Antistatik bileklik	Kasanın boyasız metali	Klips metale temas eder	Bileklik tene değmeli
RAM modülü	RAM yuvası (ör. DIMM_A2)	Çentik ↔ yuvadaki çıkıntı aynı tarafta	Kısa kenarlardan tutulur
Mandallar	Yuvanın iki ucu	RAM oturunca kendiliğinden kapanır, klik	Bazı kartlarda tek mandal
Kâğıt etiket	Parçanın yanı	Yazı okunur, kartın üstüne yapışmaz	Ders sonunda toplanır

Fotoğraflı sıra

 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek
1. Fiş çekili, bileklik bağlı	2. Vidalar sökülmüş, kapak kaydırılıyor	3. Parçalar etiketli
 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek
4. Mandallar dışa açık	5. Çentik hizalı, mandallar kapalı	6. Belgelenmiş ve kapatılmış kasa



7. Yönlendirici (Sokratik) Sorular

- Fişi çektik; bilgisayar kapalıyken bile neden bileklik takıyoruz?
- Vidaları neden masaya değil de kutuya koyuyoruz?
- Bir parçayı adından önce görevinden tanıyabilir misin? Örnek ver.
- RAM'i çıkarırken neden mandalları aynı anda açıyoruz?
- Çentik ortada olsaydı ne gibi bir sorun çıkardı?
- Belgelerken çektiğimiz fotoğraf, bir teknisyene neyi kanıtlar?



8. Sık Hatalar ve Anında Müdahale

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
Kapak kaymıyor	Vida tam sökülmemiş ya da kapak dışa çekiliyor	Vidaları kontrol ettir; kapağı önce arkaya kaydır.
RAM çıkmıyor	Mandallardan biri kapalı kalmış	İki mandalı birlikte dışa açtır; modülü sallatmadan düz çekir.
RAM girmiyor	Modül ters tutulmuş ya da mandallar kapalı	Çentiği çıkıntıyla yan yana tut, mandalları aç; zorlatma.
RAM eğik oturdu, bir mandal açık	Tek uçtan bastırılmış	Modülü çıkartıp iki ucundan eşit bastır; klik sesini bekletin.
Temaslara parmakla dokunuluyor	Tutma yeri bilinmiyor	Kısa kenarlardan tutmayı kendi elinizle gösterin.
Bir kablo yerinden çıktı	İç kablolar dokunulmuş	Kabloyu siz takın; “kablolar dokunulmaz” kuralını tekrarlatın.
Vida kayboldu	Parça kutusu kullanılmamış	Masayı ve kasayı birlikte arayın; kutu kuralını tahtaya yazın.

Öğrencinin derste gördüğü sorun giderme

Belirti	Çözüm
Kapak çıkmıyor	Önce arkaya kaydır, sonra dışa çek.
RAM yuvaya girmiyor	RAM'i çevir; çentik çıkıntıyla aynı tarafta olsun.
Mandal kapanmadı	İki ucundan eşit bastır, klik sesini bekle.
Etiket nereye?	Parçanın yanına yapıştır, kartın üstüne değil.



9. Farklılaştırma

- Hızlı bitiren için** İkinci RAM modülünü de çıkarıp takma, etiketten kapasiteyi okuyup toplam belleği hesaplama (Derinleş), anakart üzerindeki yuva adlarını (DIMM_A1, A2...) bulma.
- Zorlanan için** Önce E-TAK etkinliğini akıllı tahtada yaptırın; gerçek modülde çentik ile çıkıntıyı birlikte gösterip her adımı sizin gözetiminizde, tek tek yaptırın.

Grup yönetimi

3-4 kişilik gruplar: uygulayan (parçalara yalnız o dokunur), kontrolcü (adımı sesli okur ve kontrol eder), belgeleyen (not tutar, çekilecek kareleri söyler). Uygulayan her adımda değişir; herkes en az bir kez RAM'i takar.



10. Değerlendirme

Gözlem kontrol listesi (süreç)

- ☐ Kasayı açmadan önce fişi çekiyor ve bilekliği doğru bağlıyor.
- ☐ Vidaları ve kapağı düzenli biçimde kenara alıyor.
- ☐ İç parçaları adlarıyla doğru gösteriyor ve etiketliyor.
- ☐ RAM'i mandalları açarak, kısa kenarlarından tutarak çıkarıyor.
- ☐ Çentliği hizalayıp iki ucundan eşit bastırarak takıyor; rolüne uyuyor.

Ürün değerlendirme rubriği

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
Güvenlik	Fişi çekmeden başlıyor	Hatırlatmayla güvenlik adımlarını yapıyor	Güvenlik adımlarını kendiliğinden, sırayla yapıyor
Kapak açma	Kapağı zorluyor	Yardımla açıyor	Vidaları kutuya koyup kapağı kaydırarak açıyor
Parça tanıma	2'den az parça	3-4 parça doğru	5 ve üzeri parça doğru, görevini söylüyor
RAM sök-tak	Yardımla bile takamıyor	Yardımla takıyor ya da eğik oturuyor	Çentliği hizalayıp bağımsız, düz takıyor
Belgeleme ve grup	Fotoğraf eksik, rol yok	Fotoğraflar tam, roller karışık	Üç fotoğraf tam, roller paylaşılmış

Bilgi testi cevap anahtarı

#	Soru	Doğru cevap	Açıklama
1	Ayşe'nin grubu kasayı açmaya hazırlanıyor. İlk olarak ne yapmalılar?	A) Fişi prizden çekmeliler	Kasa açılmadan önce fiş her zaman prizden çekilir. Sonra antistatik bileklik takılır.
2	Görselde turuncu çerçeveye gösterilen parça hangisidir?	C) RAM	Anakarttaki uzun, ince yuvaya dik takılan, üzerinde çipler olan kart RAM'dir.
3	RAM'i yuvasından çıkarmak için önce ne yapılır?	B) İki uçtaki mandal dışa doğru açılır	Mandallar açılınca RAM biraz yükselir. Sonra iki kenarından tutulup düz yukarı çekilir.
4	Emre RAM'i yuvaya bastırıyor ama RAM girmiyor. En olası neden hangisidir?	D) RAM ters tutuldu; çentik çıkıntıya denk gelmiyor	Çentik merkezde değildir; RAM yalnız bir yönde girer. RAM çevrilip çentik çıkıntıya hizalanmalıdır.

Cevap anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D. Derinleş bonus sorusu puanı düşürmez.



11. Kapanış ve Genişletme

Toparlama: 2-3 gruba üç fotoğraflarını gösterterek RAM'i nasıl taktıklarını 30 saniyede anlattırın ("Çentik nerede, mandallar ne yaptı?"). Isınmadaki tahminleri hatırlatıp ters modülün neden girmediğini birlikte

söyleyin. Ödev: evde ya da okulda bir bilgisayarın ayarlarında toplam bellek (RAM) miktarını bulup not etmek; bilgisayar yoksa bir ürün tanıtım kartından okumak. Köprü: H11'de diski söküp takacak, bilgisayarı toplayıp ilk kez açacaksınız.



Güvenlik

Fiş çekilmeden kapak açılmaz.

Antistatik bileklik takılı çalışılır.

Kapak ve vidalar kutuya konur.

Güç kaynağının içi asla açılmaz; üstündeki uyarı etiketine dokunulmaz.

Kasanın iç kenarları keskin olabilir; eller yavaş hareket eder, parçaya yalnız uygulayan dokunur.

İç kablolar çekilmez; yerinden çıkan kabloyu öğretmen takar.

Masada yiyecek ve içecek bulunmaz; çıkarılan RAM kutunun kapağı ya da antistatik poşet üzerine yatırılır.



Bitirme: Çalışan sistem ve belgeleme

ÜRÜN

Kapağı kapalı, vidaları tam, RAM'i doğru yuvada ve iki mandalı kapalı bilgisayar + üç fotoğraflı belge (etiketli açık kasa, takılı RAM, kapalı kasa).

Böyle sun

- Her grup üç fotoğrafını tahtada gösterir; belgeleyen, adımları sırayla anlatır.
- Kontrolcü, rubrikteki "RAM sök-tak" satırını grubuyla birlikte kendisi puanlar.
- Bilgisayarların gerçekten çalıştığı H11'deki ilk açılışta birlikte test edilir.



Referans Kaynaklar

- Kullanılan bilgisayarın anakart kılavuzu — bellek (DIMM) takma bölümü
- Okulun bilişim teknolojileri atölyesi güvenlik yönergesi
- JEDEC — DDR4 bellek modülü standartları (jedec.org)

Bilişim Üssü · Öğretmen Uygulama Planı · DON-201 H10 · Atölye 1: Kasayı Açma ve RAM Sök-Tak